4. Az $ABCDEFGH$ téglatest élei: $AB = 10$; $AD = 8$; $AE = 6$. Legyenek az A csúcsból induló élvektorok rendre: $\overrightarrow{AB} =$ **a**; $\overrightarrow{AD} =$ **b**, $\overrightarrow{AE} =$ **c.** Az A csúcsból e három élvektor, továbbá három lapátlóvektor és egy testátlóvektor indul ki. Adja össze ezt a hét vektort, az összegvektort jelölje $\overrightarrow{AP}$.

a) Fejezze ki $\overrightarrow{AP}$ vektort az **a**; **b** és **c** élvektorokkal!

b) Milyen hosszú az $\overrightarrow{AP}$?

c) Mekkora szöget zár be $\overrightarrow{AP}$ az $\overrightarrow{AE}$ vektorral?

d) Mennyi az $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AP}$ értéke, ha S a HFC háromszög súlypontja?

a)	**2 pont**	
b)	**3 pont**	
c)	**3 pont**	
d)	**6 pont**	
Ö.:	**14 pont**	

II.

Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. Oldja meg az alábbi egyenletet, ahol a p paraméter valós számot jelöl!

$$\frac{x}{x^2-4} + \frac{p}{x^2+2x} + \frac{1}{2x-x^2} = 0$$

Van-e olyan p valós szám, amely esetén két különböző gyöke van az egyenletnek?
Van-e olyan p valós szám, amely esetén nincs gyöke az egyenletnek?

16 pont	